

Phase 1

Dictionnaire des données

TABLE 1 — ORBITE

Référentiel des plans orbitaux. Une orbite est une entité indépendante ; plusieurs satellites peuvent partager la même orbite (RG-O01).

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_orbite	VARCHAR2(10)	OUI	OUI	PK	'ORB-001'	Clé primaire. Format ORB-NNN. Immuable.
type_orbite	VARCHAR2(10)	OUI	NON	—	'SSO'	Valeurs autorisées : LEO / MEO / SSO / GEO. Implémenté via CHECK.
altitude	NUMBER(5)	OUI	NON	—	550	Altitude nominale en km. Partie de la contrainte UNIQUE composite (RG-O02).
inclinaison	NUMBER(5,2)	OUI	NON	—	97.60	Angle du plan par rapport à l'équateur (°). UNIQUE composite avec altitude.
periode_orbitale	NUMBER(6,2)	OUI	NON	—	95.50	Durée d'une révolution complète en minutes.
excentricite	NUMBER(6,4)	OUI	NON	—	0.0010	0 = circulaire, 1 = elliptique extrême.
zone_couverture	VARCHAR2(200)	OUI	NON	—	'Polaire globale...'	Description géographique de la zone surveillée.

Notes : > * Contrainte UNIQUE composite : (altitude, inclinaison) — RG-O02.

- Données de référence : ORB-001 (SSO, 550 km), ORB-002 (SSO, 700 km), ORB-003 (LEO, 400 km).

TABLE 2 — SATELLITE

Parc de CubeSats de NanoOrbit. Chaque satellite est sur exactement une orbite courante (RG-S02).

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	PK	'SAT-001'	Clé primaire. Format SAT-NNN. Immuable après mise en orbite (RG-S01).
nom_satellite	VARCHAR2(100)	OUI	NON	—	'NanoOrbit-Alpha'	Nom commercial ou opérationnel.
date_lancement	DATE	OUI	NON	—	2022-03-15	Date effective de mise en orbite.
masse	NUMBER(5,2)	OUI	NON	—	1.30	Masse au lancement en kilogrammes.
format_cubesat	VARCHAR2(5)	OUI	NON	—	'3U'	Valeurs autorisées : 1U / 3U / 6U / 12U. CHECK Oracle.
statut	VARCHAR2(30)	OUI	NON	—	'Opérationnel'	Valeurs : Opérationnel / En veille / Défaillant / Désorbité. CHECK Oracle.
duree_vie_prevue	NUMBER(4)	OUI	NON	—	60	Durée nominale de la mission en mois.
capacite_batterie	NUMBER(6,1)	OUI	NON	—	20	Énergie stockable par les batteries en Wh.
id_orbite	VARCHAR2(10)	OUI	NON	FK → ORBITE	'ORB-001'	Orbite courante du satellite. NOT NULL (RG-S02). ON DELETE RESTRICT.

Notes : Un satellite "Désorbité" ne peut plus recevoir de fenêtre ni de mission (RG-S06) — géré par trigger.

TABLE 3 — INSTRUMENT

Catalogue global des instruments embarquables. Un instrument est référencé indépendamment de son affectation (RG-I01) et partageable (RG-I02).

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
ref_instrument	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	PK	'INS-CAM-01'	Clé primaire. Référence catalogue constructeur.
type_instrument	VARCHAR2(50)	OUI	NON	—	'Caméra optique'	Valeurs : Caméra optique / Infrarouge / Récepteur AIS / Spectromètre.
modele	VARCHAR2(100)	OUI	NON	—	'PlanetScope-Mini'	Désignation commerciale de l'instrument.
resolution	NUMBER(6,1)	NON	NON	—	3	Résolution au sol (m). NULL si non applicable (ex. récepteur AIS).
consommation	NUMBER(5,2)	OUI	NON	—	2.5	Puissance consommée en fonctionnement (W).
masse	NUMBER(5,3)	OUI	NON	—	0.400	Masse de l'instrument en kilogrammes.

TABLE 4 — EMBARQUEMENT

Table d'association entre SATELLITE et INSTRUMENT. Porte les attributs propres à chaque couple (RG-S04).

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	PK+FK → SATELLITE	'SAT-001'	Partie de la clé primaire composite.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
ref_instrument	VARCHAR2(20)	OUI	NON	PK+FK → INSTRUMENT	'INS-CAM-01'	Partie de la clé primaire composite.
date_integrati	DATE	OUI	NON	—	2022-03-15	Date à laquelle l'instrument a été intégré.
etat_fonctionnement	VARCHAR2(20)	OUI	NON	—	'Nominal'	Valeurs : Nominal / Dégradé / Hors service. CHECK Oracle.

Notes : Un instrument ne peut pas être simultanément sur deux satellites actifs (RG-I03) — géré par trigger.

TABLE 5 — CENTRE_CONTROLE

Centres d'opération NanoOrbit. Niveau organisationnel supérieur ; chaque station est rattachée à un centre (RG-G04).

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_centre	VARCHAR2(10)	OUI	OUI	PK	'CTR-001'	Clé primaire. Format CTR-NNN.
nom_centre	VARCHAR2(100)	OUI	NON	—	'NanoOrbit Paris'	Nom opérationnel du centre.
ville	VARCHAR2(50)	OUI	NON	—	'Paris'	Ville d'implantation.
region_geo	VARCHAR2(50)	OUI	NON	—	'Europe'	Zone : Europe / Amériques / Asie-Pacifique.
fuseau_horaire	VARCHAR2(50)	OUI	NON	—	'Europe/Paris'	Identifiant IANA du fuseau horaire.
statut	VARCHAR2(20)	OUI	NON	—	'Actif'	Valeurs : Actif / Inactif. CHECK Oracle.

TABLE 6 — STATION_SOL

Antennes au sol mondiales.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
code_station	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	PK	'GS-TLS-01'	Clé primaire. Format GS-XXX-NN.
nom_station	VARCHAR2(100)	OUI	NON	—	'Toulouse Station'	Nom opérationnel de la station.
latitude	NUMBER(9,6)	OUI	NON	—	43.604700	Coordonnée géographique Nord/Sud.
longitude	NUMBER(9,6)	OUI	NON	—	1.444200	Coordonnée géographique Est/Ouest.
diametre_antenne	NUMBER(4,1)	OUI	NON	—	3.5	Taille de l'antenne principale en mètres.
bande_frequence	VARCHAR2(10)	OUI	NON	—	'S'	Valeurs : UHF / S / X / Ka. CHECK Oracle.
debit_max	NUMBER(6,1)	OUI	NON	—	150	Débit descendant maximal en Mbps.
statut	VARCHAR2(20)	OUI	NON	—	'Active'	Valeurs : Active / Maintenance / Inactive. CHECK Oracle.

Notes : Une station en "Maintenance" ne peut pas créer de nouvelle fenêtre de communication (RG-G03) — Trigger T1.

TABLE 7 — AFFECTATION_STATION

Rattachement d'une station sol à un centre de contrôle.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_centre	VARCHAR2(10)	OUI	NON	PK+FK → CENTRE	'CTR-001'	Partie de la clé primaire composite.
code_station	VARCHAR2(20)	OUI	NON	PK+FK → STATION	'GS-TLS-01'	Partie de la clé primaire composite.
date_affectation	DATE	OUI	NON	—	2022-01-10	Date de prise en charge opérationnelle.

TABLE 8 — MISSION

Missions scientifiques de NanoOrbit.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_mission	VARCHAR2(20)	OUI	OUI	PK	'MSN-ARC-2023'	Clé primaire. Format MSN-XXX-AAAA.
nom_mission	VARCHAR2(100)	OUI	NON	—	'ArcticWatch 2023'	Intitulé descriptif.
objectif	VARCHAR2(500)	OUI	NON	—	'Surveillance...'	Description de l'objectif scientifique.
zone_geo_cible	VARCHAR2(200)	OUI	NON	—	'Arctique...'	Région d'intérêt principal.
date_debut	DATE	OUI	NON	—	2023-01-01	Démarrage effectif. NOT NULL (RG-M01).
date_fin	DATE	NON	NON	—	NULL/2023-05-31	NULL si active / durée indéterminée. Seul champ nullable.
statut_mission	VARCHAR2(20)	OUI	NON	—	'Active'	Valeurs : Active / Terminée. CHECK Oracle.

Notes : Une mission "Terminée" ne peut plus accueillir de satellites (RG-M04).

TABLE 9 — FENETRE_COM

Créneaux de communication satellite ↔ station sol.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_fenetre	NUMBER	OUI	OUI	PK	1	Auto-incrémentée (GENERATED ALWAYS AS IDENTITY).
datetime_debut	TIMESTAMP	OUI	NON	—	2024-01-15 09:14	Début du passage du satellite.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
duree	NUMBER(4)	OUI	NON	—	420	Durée en secondes. CHECK : 1 à 900 (RG-F04).
elevation_max	NUMBER(5,2)	OUI	NON	—	82.30	Angle d'élévation maximal du passage (°).
volume_donnees	NUMBER(8,1)	NON	NON	—	1250	Volume téléchargé en Mo. NULL si statut ≠ Réalisée.
statut	VARCHAR2(20)	OUI	NON	—	'Réalisée'	Valeurs : Planifiée / Réalisée. CHECK Oracle.
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK → SATELLITE	'SAT-001'	NOT NULL (RG-F01). Satellite concerné.
code_station	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK → STATION_SOL	'GS-KIR-01'	NOT NULL (RG-F01). Station réceptrice.

TABLE 10 — PARTICIPATION

Table d'association entre **SATELLITE** et **MISSION**.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	PK+FK → SATELLITE	'SAT-001'	Partie de la clé primaire composite.
id_mission	VARCHAR2(20)	OUI	NON	PK+FK → MISSION	'MSN-ARC-2023'	Partie de la clé primaire composite.
role_satellite	VARCHAR2(100)	OUI	NON	—	'Imageur principal'	Rôle du satellite dans cette mission (RG-M03).

TABLE 11 — HISTORIQUE_STATUT

Table de traçabilité alimentée exclusivement par le trigger T5. Aucun INSERT manuel.

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
----------	-------------	----------	--------	-------	---------	-------------------------

ATTRIBUT	TYPE ORACLE	NOT NULL	UNIQUE	PK/FK	EXEMPLE	CONTRAINTES / REMARQUES
id_historique	NUMBER	OUI	OUI	PK	1	Auto-incrémentée (GENERATED ALWAYS AS IDENTITY).
id_satellite	VARCHAR2(20)	OUI	NON	FK → SATELLITE	'SAT-004'	Satellite dont le statut a changé.
ancien_statut	VARCHAR2(30)	OUI	NON	—	'Opérationnel'	Statut avant la modification (:OLD.statut).
nouveau_statut	VARCHAR2(30)	OUI	NON	—	'En veille'	Statut après la modification (:NEW.statut).
date_changement	TIMESTAMP	OUI	NON	—	SYSTIMESTAMP	Horodatage automatique de la modification.
motif	VARCHAR2(200)	NON	NON	—	NULL	Commentaire optionnel sur la raison du changement.

SECTION 2 — CLASSIFICATION DES RÈGLES DE GESTION

CATÉGORIE A — Structure relationnelle (PK, FK, UNIQUE)

CODE	RÈGLE (résumé)	MÉCANISME ORACLE
RG-S01	Identifiant satellite unique, immuable	PK sur id_satellite + immuabilité applicative
RG-S02	Satellite sur une orbite courante	FK NOT NULL id_orbite → ORBITE
RG-S03	1 à 4 instruments par satellite	Association N-N (EMBARQUEMENT) + CHECK COUNT (procédural)
RG-S04	Attributs propres à l'embarquement	Entité-association EMBARQUEMENT avec PK composite
RG-S05	Satellite participe à ≥ 1 mission	Association N-N via PARTICIPATION (card. 1,n côté SATELLITE)

CODE	RÈGLE (résumé)	MÉCANISME ORACLE
RG-O01	Orbite indépendante, plusieurs satellites	Entité ORBITE + FK depuis SATELLITE
RG-O02	Unicité de altitude + inclinaison	UNIQUE (altitude , inclinaison) dans ORBITE
RG-O03	Orbite possible sans satellite	FK côté SATELLITE (pas de contrainte inverse)
RG-IO1	Instrument dans un catalogue global	Entité INSTRUMENT indépendante avec PK
RG-IO2	Instrument partageable entre satellites	Association N-N via EMBARQUEMENT
RG-G01	Station identifiée, localisée	PK code_station + NOT NULL latitude/longitude
RG-G02	Station communique avec plusieurs sat.	Association N-N via FENETRE_COM
RG-G04	Station rattachée à exactement 1 centre	Table AFFECTATION_STATION avec FK vers CENTRE et STATION
RG-F01	Fenêtre = 1 satellite + 1 station	FK NOT NULL id_satellite + code_station dans FENETRE_COM
RG-M01	Mission : début obligatoire, fin facultative	NOT NULL date_debut + nullable date_fin
RG-M02	Mission mobilise ≥ 1 sat, sat dans plusieurs	Association N-N via PARTICIPATION
RG-M03	Rôle du satellite dans chaque mission	Attribut role_satellite dans PARTICIPATION (NOT NULL)

CATÉGORIE B — Contrainte simple (CHECK, NOT NULL)

CODE	RÈGLE (résumé)	MÉCANISME ORACLE
(implicite)	$\text{type_orbite} \in \{\text{LEO}, \text{MEO}, \text{SSO}, \text{GEO}\}$	CHECK (type_orbite IN ('LEO','MEO','SSO','GEO'))
(implicite)	$\text{format_cubesat} \in \{1\text{U}, 3\text{U}, 6\text{U}, 12\text{U}\}$	CHECK (format_cubesat IN ('1U','3U','6U','12U'))
(implicite)	$\text{statut_satellite} \in \{\text{Opérationnel}, \text{En veille}, \text{Défaillant}, \text{Désorbité}\}$	CHECK sur SATELLITE.statut
(implicite)	$\text{etat_fonctionnement} \in \{\text{Nominal}, \text{Dégradé}, \text{Hors service}\}$	CHECK sur EMBARQUEMENT.etat_fonctionnement
(implicite)	$\text{statut_centre} \in \{\text{Actif}, \text{Inactif}\}$	CHECK sur CENTRE_CONTROLE.statut

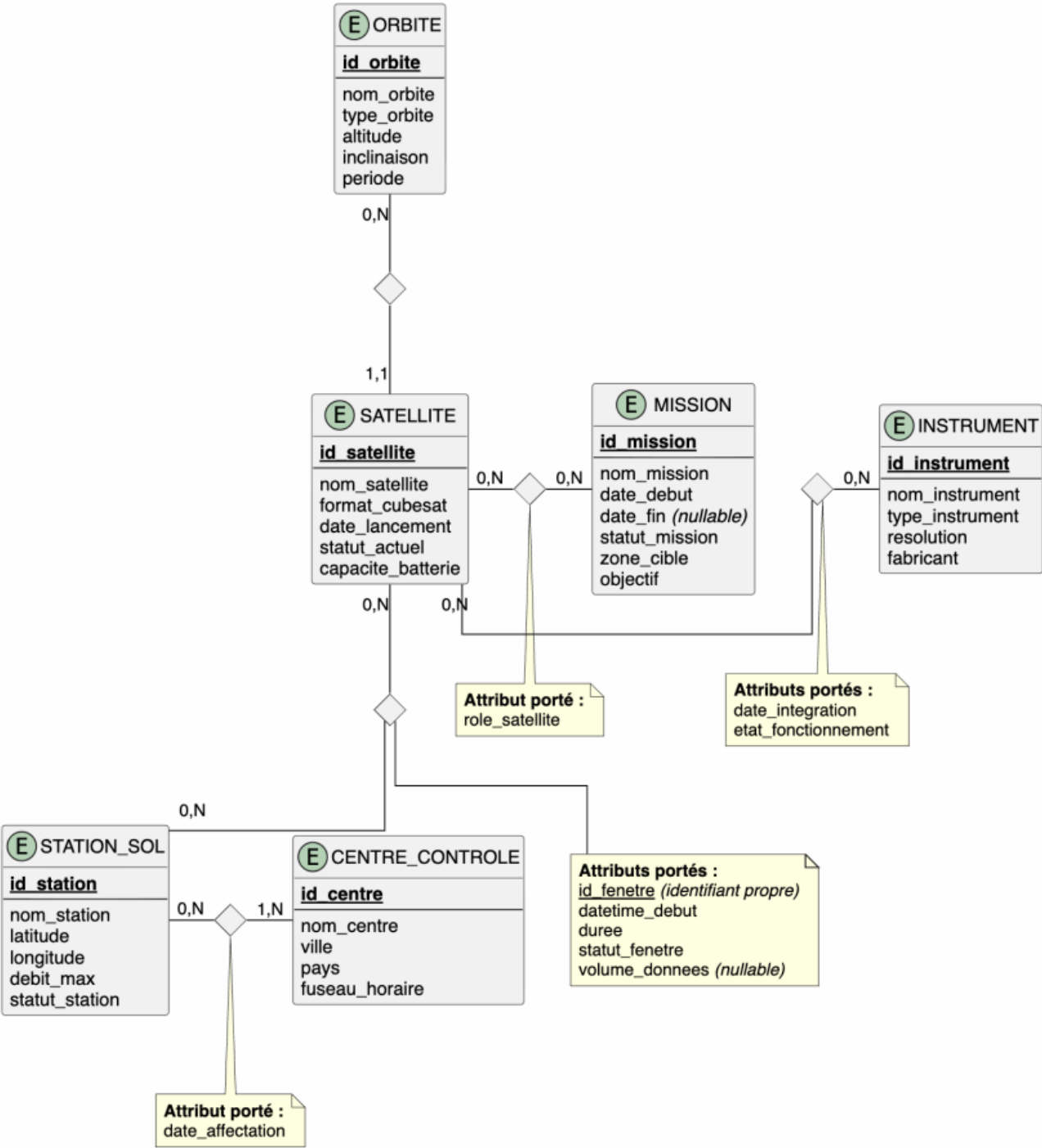
CODE	RÈGLE (résumé)	MÉCANISME ORACLE
(implicite)	statut station ∈ {Active, Maintenance, Inactive}	CHECK sur STATION_SOL.statut
(implicite)	bande_frequence ∈ {UHF, S, X, Ka}	CHECK sur STATION_SOL.bande_frequence
(implicite)	statut fenêtre ∈ {Planifiée, Réalisée}	CHECK sur FENETRE_COM.statut
(implicite)	statut mission ∈ {Active, Terminée}	CHECK sur MISSION.statut_mission
RG-F04	Durée fenêtre : $1 \text{ s} \leq \text{duree} \leq 900 \text{ s}$	CHECK (duree BETWEEN 1 AND 900)

CATÉGORIE C — Mécanisme procédural (Trigger / Procédure PL/SQL)

CODE	RÈGLE (résumé)	MÉCANISME ORACLE	TRIGGER
RG-S06	Sat Désorbité : plus de fenêtre ni mission	Trigger BEFORE INSERT sur FENETRE_COM / PARTICIPATION	T1 + T4
RG-G03	Station en Maintenance : pas de nvl fenêtre	Trigger BEFORE INSERT sur FENETRE_COM	T1 (trg_valider_fenetre)
RG-F02	Pas de chevauchement pour un même sat	Trigger BEFORE INSERT OR UPDATE sur FENETRE_COM	T2 (trg_no_chevauchement)
RG-F03	Pas de chevauchement pour une même station	Trigger BEFORE INSERT OR UPDATE sur FENETRE_COM	T2 (trg_no_chevauchement)
RG-F05	volume_donnees NULL si statut ≠ Réalisée	Trigger BEFORE INSERT OR UPDATE sur FENETRE_COM	T3 (trg_volume_realise)
RG-M04	Mission Terminée : plus de nvx satellites	Trigger BEFORE INSERT sur PARTICIPATION	T4 (trg_mission_terminee)
RG-S06	Traçabilité changement statut SATELLITE	Trigger AFTER UPDATE OF statut sur SATELLITE	T5 (trg_historique_statut)
RG-I03	Instrument non simultané sur 2 sat actifs	Trigger BEFORE INSERT sur EMBARQUEMENT (Phase 2)	(à implémenter)
RG-I04	Instrument HS > 30 j → alerter	Procédure PL/SQL (Phase 3)	Ex.14/15 Phase 3

MCD

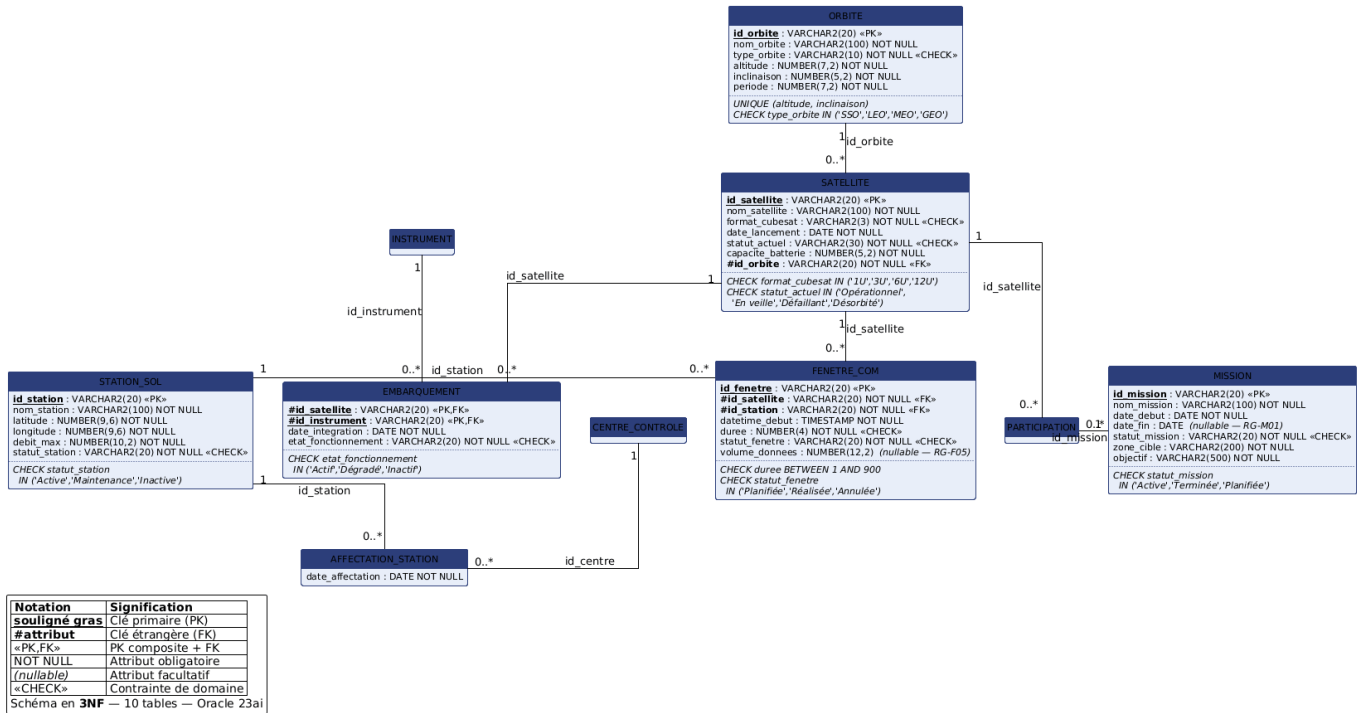
MCD NanoOrbit — MERISE
Projet ALTN83 — CubeSat Earth Observation System



MLD

MLD NanoOrbit — Schéma Relationnel

Projet ALTN83 — 10 tables — Oracle 23ai



Réflexion sur l'architecture distribuée

Choix 1 — EMBARQUEMENT : entité-association porteuse d'attributs

Question : Comment modéliser le fait qu'un satellite embarque des instruments, sachant que la date d'intégration et l'état de fonctionnement dépendent du **couple** (satellite, instrument) et non de l'un ou l'autre seul ?

Décision : EMBARQUEMENT est une **entité-association** avec PK composite (**id_satellite**, **id_instrument**) qui porte les attributs **date_integration** et **etat_fonctionnement**.

Justification :

- date_integration** n'est ni une propriété de SATELLITE (un même satellite peut intégrer plusieurs instruments à des dates différentes), ni de INSTRUMENT (un même modèle peut être intégré sur plusieurs satellites à des dates différentes). Elle appartient uniquement au **fait d'embarquement** du couple (SAT, INS) — c'est une dépendance fonctionnelle vers la PK composite.
- etat_fonctionnement** décrit l'état **de cet instrument sur ce satellite précis** : INS-IR-01 est « Nominal » sur SAT-001 mais « Dégradé » sur SAT-004. Placer cet attribut dans INSTRUMENT produirait une anomalie de mise à jour (3NF violée).
- La règle RG-S04 l'impose explicitement : « ces informations sont propres à cet embarquement spécifique ».
- En MLD relationnel, cela se traduit par une table d'association à PK composite avec FK ON DELETE RESTRICT vers les deux tables parentes.

Choix 2 — FENETRE_COM : association binaire (SATELLITE, STATION_SOL), pas ternaire

Question : La fenêtre de communication implique un satellite, une station sol, et indirectement un centre de contrôle. Faut-il modéliser une association ternaire (SATELLITE, STATION_SOL, CENTRE_CONTROLE) ou une association binaire ?

Décision : FENETRE_COM est une **association binaire** entre SATELLITE et STATION_SOL.

Justification :

- Le centre de contrôle est **déjà déduit** par la table AFFECTATION_STATION : chaque station est rattachée à un centre via (id_centre, code_station). Il n'est donc pas nécessaire de stocker le centre dans FENETRE_COM — cela introduirait une redondance et violerait la 3NF (dépendance transitive id_fenetre → code_station → id_centre).
- Une association ternaire ne se justifie que lorsque les trois participants sont indépendants et ne peuvent pas être déduits les uns des autres. Or ici, code_station détermine fonctionnellement id_centre via AFFECTATION_STATION.
- La règle RG-F01 confirme : « une fenêtre implique obligatoirement un satellite ET une station ». Le centre n'est pas mentionné comme donnée directe de la fenêtre.
- En pratique, pour connaître le centre responsable d'une fenêtre, on fait une jointure : FENETRE_COM → AFFECTATION_STATION → CENTRE_CONTROLE.

Choix 3 — CENTRE_CONTROLE et AFFECTATION_STATION : table de rattachement explicite

Question : Comment modéliser le rattachement d'une station sol à un centre de contrôle ? FK directe dans STATION_SOL, ou table de liaison séparée ?

Décision : Table AFFECTATION_STATION avec PK composite (id_centre, code_station) et attribut date_affectation.

Justification :

- Le cahier des charges indique que le rattachement est daté (date_affectation) : c'est un **fait historique** qui porte lui-même un attribut. Une simple FK id_centre dans STATION_SOL ne permettrait pas de conserver cette date ni de gérer un historique de rattachements.
- La règle RG-G04 dit « chaque station est rattachée à **exactement** un centre », mais rien n'interdit qu'une station change de centre au fil du temps (c'est justement l'objet de l'exercice MERGE INTO en Phase 4, Ex.16). La table de liaison permet d'exprimer cela proprement.
- Architecturalement, cette table constitue également la **frontière de distribution** : en Phase 4, la répartition des données par centre de contrôle se fait en partitionnant AFFECTATION_STATION, STATION_SOL et FENETRE_COM par région géographique.

2. Réponses aux questions Q1–Q4 — Architecture distribuée

Q1 — Quelles tables sont strictement locales à un centre de contrôle ?

Table	Locale à	Justification
FENETRE_COM	Chaque centre	Une fenêtre de communication est planifiée et exécutée par le centre qui supervise la station concernée. Paris ne gère que les fenêtres de GS-TLS-01 et GS-KIR-01 ; Houston ne gère que celles de GS-SGP-01. Ces données n'ont pas à être partagées en temps réel entre centres.

Table	Locale à	Justification
AFFECTATION_STATION	Chaque centre	La liste des stations supervisées par un centre est une donnée de configuration locale. Chaque centre connaît ses propres affectations.
STATION_SOL	Chaque centre (fragment)	Les métadonnées d'une station (coordonnées, débit, statut) sont gérées par le centre responsable. Partager ces données en lecture seule vers les autres centres est suffisant ; les mises à jour restent locales.

Raisonnement : Ces tables ont une dimension opérationnelle et géographique forte. Leur volume d'écriture est concentré sur le centre local (c'est lui qui planifie, modifie, clôture). Les dupliquer sur tous les nœuds engendrerait des conflits de mise à jour sans apporter de valeur métier.

Q2 — Quelles tables doivent être globales ?

Table	Portée	Mécanisme de synchronisation proposé
ORBITE	Globale (référentiel)	Réplication en lecture seule vers chaque centre. Les orbites sont des constantes physiques ; les mises à jour sont rares et initiées uniquement par l'équipe d'ingénierie à Paris HQ.
SATELLITE	Globale (référentiel)	Réplication maître-esclave depuis Paris HQ. Le statut peut changer (changement d'orbite, désorbitage) : les mises à jour se font sur le maître, les centres lisent depuis leur réplique locale. Le trigger T5 (HISTORIQUE_STATUT) tourne sur le maître.
INSTRUMENT	Globale (catalogue)	Réplication en lecture seule. Le catalogue d'instruments ne change que lors de l'intégration de nouveaux modèles.
EMBARQUEMENT	Globale (configuration)	Réplication en lecture seule. La configuration instrumentale d'un satellite est définie avant le lancement et évolue rarement.
MISSION	Globale (pilotage)	Réplication maître-esclave depuis Paris HQ. Plusieurs centres peuvent avoir besoin de connaître les missions actives pour coordonner les fenêtres de communication.
PARTICIPATION	Globale (pilotage)	Idem MISSION. La liste des satellites par mission est une donnée de pilotage partagée.
CENTRE_CONTROLE	Globale (annuaire)	Réplication en lecture seule. Chaque centre doit connaître les autres centres pour les besoins de backup et de coordination.

Mécanismes proposés :

- **Oracle Advanced Replication / GoldenGate** pour la réplication maître-esclave des tables SATELLITE et MISSION.
- **Matérialized Views avec REFRESH ON DEMAND** pour les tables en lecture seule (ORBITE, INSTRUMENT) : les vues matérialisées locales sont rafraîchies lors de chaque mise à jour du maître.

Q3 — Comment Singapour peut-il planifier des fenêtres si le serveur central est indisponible ?

Architecture proposée : fragmentation horizontale de FENETRE_COM

```
FENETRE_COM → Fragment Paris      : fenêtres liées à GS-TLS-01 et GS-KIR-01
              → Fragment Houston   : fenêtres liées à GS-SGP-01 (backup équatorial)
              → Fragment Singapour : fenêtres liées à GS-SGP-01
```

Le critère de fragmentation horizontale est `code_station` : chaque centre ne stocke et ne gère que les fenêtres des stations qui lui sont affectées (via `AFFECTATION_STATION`).

Fonctionnement en mode dégradé (serveur central indisponible) :

1. Singapour dispose d'une **réplique locale** des tables globales (SATELLITE, ORBITE, MISSION) avec le dernier état synchronisé.
2. Singapour peut **insérer localement** dans son fragment de FENETRE_COM : les triggers T1, T2, T3 s'exécutent sur le nœud local avec les données locales.
3. À la reconnexion, les nouvelles fenêtres sont **synchronisées vers le maître** via un mécanisme de réconciliation (GoldenGate ou DBMS_REPLICATION) avec détection des conflits par timestamp.

Risque résiduel : Si le statut d'un satellite change sur le maître pendant la déconnexion (ex. SAT-001 passe à Désorbité), Singapour pourrait planifier une fenêtre invalide. Ce risque est atténué par une **durée de validité maximale** du cache local (ex. 24h) et une alerte opérationnelle en cas de déconnexion prolongée.

Q4 — Quels risques de cohérence identifiez-vous dans ce système multi-sites ?

Scénario 1 : Mise à jour simultanée du statut d'un satellite depuis deux centres

- **Situation** : Paris met à jour SAT-003 de « Opérationnel » à « En veille » suite à une anomalie thermique. Simultanément, Singapour, travaillant sur sa réplique locale, insère une fenêtre de communication pour SAT-003 car son cache indique encore « Opérationnel ».
- **Risque** : La fenêtre insérée à Singapour est invalide selon la règle RG-S06 (satellite non opérationnel). Lors de la réconciliation, le trigger T1 local n'a pas pu bloquer l'insertion car la réplique locale était obsolète.
- **Mitigation** : Versionner les enregistrements SATELLITE avec un timestamp `derniere_maj`. Lors de la réconciliation, appliquer une règle *last-write-wins* ou *flag-conflict* pour les champs de statut. Ajouter un contrôle différé dans la procédure de synchronisation qui invalide les fenêtres incompatibles avec le nouveau statut.

Scénario 2 : Création d'une fenêtre sur la même station depuis deux centres simultanément

- **Situation** : Houston et Singapour ont tous deux accès (en mode dégradé) aux données de GS-SGP-01. Houston planifie une fenêtre pour SAT-001 à 14h00 ; Singapour planifie une fenêtre pour SAT-003 à 14h05 sur la même station. Les deux insertions passent le trigger T2 localement car elles ne se chevauchent pas individuellement. Mais après réconciliation, les deux fenêtres chevauchent peut-être une troisième qui existait sur le maître.
- **Risque** : Violation de la contrainte RG-F03 (pas de chevauchement pour une même station) découverte uniquement après réconciliation.

- **Mitigation :** Adopter une stratégie de **verrouillage optimiste** sur les créneaux de FENETRE_COM par station (token de réservation de créneau). En pratique, chaque centre demande un « verrou de créneau » au maître avant d'insérer localement, avec un timeout configurable. Si le maître est inaccessible, seuls les créneaux existants dans le cache local peuvent être utilisés (pas de nouvelles planifications sur des stations partagées).